

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Tecnologías de Almacenamiento de Energía: Tarea 1

23 de Marzo de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

1 Vertimientos en sistemas con alta penetración de energías renovables

Aquí se revisan los casos de España, China y Brasil con el fin de analizar cómo el rápido crecimiento de las energías renovables ha generado problemas de vertimiento en distintos sistemas eléctricos. A partir de estos casos, se busca identificar sus principales causas, las medidas adoptadas para mitigarlo y las lecciones que podrían resultar útiles para el contexto chileno.

1.1 España

España es un caso relevante de estudio porque opera con una alta penetración de energías renovables y ha debido enfrentar crecientes desafíos de integración al sistema eléctrico. En 2024, las energías renovables representaron el 56,8% de la generación eléctrica del país, con una producción de $148.999GWh$. Además, la capacidad renovable instalada alcanzó $85.144MW$, equivalente al 66,0% de la potencia total instalada. Dentro del mix de generación, la energía eólica fue la principal fuente con 23,2%, seguida por la nuclear con 20,0% y la solar fotovoltaica con 17,0%.[\[1, 4\]](#)

A partir de esto, podemos ver que el problema de los vertimientos comienza a adquirir una mayor relevancia. Una estimación reciente de BBVA Research señala que en 2024 España vertió 1,4% de su producción renovable, asociándolo principalmente a saturación de nodos de red, ya que 88% de los nodos de distribución presentaban menos de $1MW$ de capacidad firme disponible [\[3\]](#). Además, evidencia periodística reciente muestra que el problema se intensificó de forma importante en 2025. Según datos difundidos por la asociación sectorial APPA y recogidos por El Mundo, entre junio y agosto de 2025 España habría vertido más de $1.800GWh$ de electricidad renovable, principalmente fotovoltaica. En julio de 2025, los vertimientos habrían rozado el 11% de la generación renovable mensual, frente al 3% registrado en julio de 2024, mientras que en agosto alcanzaron el 7%, comparado con el 2% del mismo mes del año anterior. Esto sugiere que el problema de integración renovable se ha agravado significativamente en periodos de alta generación solar y baja capacidad de absorción del sistema.[\[8\]](#)

En el caso de España, las causas de vertimiento se pueden resumir en tres grupos. Primero, existe una rápida expansión de la capacidad solar y eólica, especialmente de la energía fotovoltaica, de la cual en 2024 se añadieron $6.003MW$ de $7.279MW$ de energías renovables en total[\[1\]](#). Segundo, la producción renovable está fuertemente condicionada por la variabilidad horaria y estacional, mientras que la demanda no crece al mismo ritmo. Por último, la red

de transporte y distribución no siempre se expande con la misma rapidez que la capacidad de generación. Esto provoca congestión en ciertas zonas del sistema y obliga a limitar parte de la generación renovable disponible [5] [3]. Desde el punto de vista económico, la energía renovable vertida durante el verano de 2025 habría equivalido a más de 129 millones de euros si se valora al precio promedio del mercado mayorista de ese periodo. Aunque esta estimación depende del criterio de valorización adoptado, ilustra que los vertimientos no solo representan una pérdida energética, sino también una pérdida económica relevante para los generadores.

En cuanto a las medidas de mitigación, hay tres focos principales para España. En primer lugar, el despliegue de almacenamiento es fundamental para aprovechar la energía desechada. El PNIEC 2023-2030 actualizado eleva la meta a 22,5GW de almacenamiento para 2030, precisamente para dar mayor capacidad de gestión a la generación renovable [2]. El segundo foco, es la expansión y refuerzo de redes, la cual es necesaria para poder ingresar un mayor volumen de energía renovable al sistema, con la cual se sigue trabajando [6, 1]. La tercera es una mayor gestión de la operación del sistema, incluyendo bombeo, servicios de ajuste e integración coordinada de generación variable. Red Eléctrica señala, por ejemplo, que en 2023 aumentó la participación de la turbinación de bombeo, en parte para evitar vertidos renovables [7].

Para Chile, la experiencia española resulta especialmente útil porque ambos países han experimentado una rápida expansión de la generación solar, junto con desbalances territoriales entre zonas de producción y centros de consumo. En este contexto, las medidas más transferibles son la expansión anticipada de la transmisión, el despliegue de almacenamiento de corta y larga duración, la hibridación de parques renovables con baterías y marcos regulatorios que remuneren flexibilidad y gestión de congestión. Estas medidas podrían ser incluso más urgentes en Chile, dada la gran distancia entre el norte del país, donde se concentra buena parte del potencial solar, y los principales centros de demanda. En este sentido, el caso español nos muestra que debemos considerar que, una expansión renovable desacoplada del desarrollo de red, almacenamiento y flexibilidad tiende a traducirse en mayores vertimientos.

1.2 China

China constituye un caso especialmente relevante para el análisis de vertimientos renovables, no solo por su escala, sino también porque combina un crecimiento extraordinariamente rápido de capacidad eólica y solar con problemas persistentes de integración de red. En 2024, el país añadió 373GW de nueva capacidad renovable, de los cuales 278GW correspondieron a energía solar. Con ello, la capacidad renovable acumulada alcanzó 1.889GW, equivalente al 56% de la

capacidad instalada total del país. Dentro de ese total, la capacidad solar acumulada llegó a 887GW y la eólica a 521GW [12, 9].

El grado de vertimiento en China se puede ver en el resumen estadístico del sector energético chino elaborado por el Center for Energy Transition (CET), el cual contiene información de otras instituciones importantes. Se señala que en 2024 hubo una tasa de vertimiento igual a 4,1% en eólica y 3,2% en solar. También se menciona que en ciertas provincias como, Western Inner Mongolia, Shaanxi, Gansu, Qinghai y Xinjiang las tasas fueron inferiores a 95%, debido a que son zonas donde tienen entre un 40% y un 60% en la capacidad instalada de estas tecnologías. Esto sugiere que el vertimiento en China no se distribuye equitativamente, sino que se concentra en regiones y lugares donde existe alta penetración renovable pero menor capacidad de evacuación o absorción [13].

Las principales causas de los vertimientos en China pueden resumirse en tres factores estrechamente relacionados. En primer lugar, la expansión de la capacidad renovable ha superado en varios casos el ritmo de crecimiento de la infraestructura de red. La IEA señala que el rápido despliegue de proyectos eólicos y solares en China ha elevado las tasas de curtailment en algunas regiones y ha dificultado la transmisión de electricidad hacia los principales centros de consumo. En segundo lugar, existe una descoordinación territorial entre las zonas de generación y las zonas de demanda, gran parte de la capacidad renovable se ubica en el norte y noroeste del país, mientras que los grandes centros industriales y urbanos se concentran en el este. En tercer lugar, persisten limitaciones de flexibilidad del sistema, lo que reduce su capacidad para absorber generación variable en periodos de alta producción. Esto vuelve especialmente relevantes el almacenamiento, la gestión de la demanda y otras medidas operativas de integración. [10, 9].

En cuanto a medidas de mitigación, China está invirtiendo fuertemente en el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución. La IEA proyecta que la inversión china en transmisión y distribución alcanzará USD 88 mil millones en 2025. Esto refleja la alta prioridad asignada al fortalecimiento de la red y a la modernización de la infraestructura necesaria para integrar mayores volúmenes de generación renovable. La segunda medida es el desarrollo acelerado de almacenamiento, donde el resumen CET indica que en 2024 la capacidad de almacenamiento aumentó el doble comparado al año anterior, llegando a los 78GW con una duración media de 2,3 horas al día. En tercer lugar es el impulso a una integración más coordinada entre generación, red, carga y almacenamiento, enfoque que también aparece en el informe IEA PVPS como parte de la política de integración renovable del país [10, 9, 13].

Para Chile, la experiencia china ofrece varias lecciones útiles. En primer lugar, muestra que un crecimiento muy acelerado de la capacidad solar puede traducirse rápidamente en

mayores vertimientos si la expansión de la transmisión no avanza al mismo ritmo. En segundo lugar, evidencia que los problemas de vertimiento suelen concentrarse territorialmente, por lo que no basta con observar promedios nacionales, sino que también es necesario analizar las diferencias entre regiones o nodos del sistema. En tercer lugar, el caso chino demuestra que el almacenamiento, aunque puede crecer con rapidez y cumplir un rol importante, no reemplaza por sí solo la necesidad de una red robusta y de una mejor coordinación operativa.

En este sentido, China constituye un caso extremo, pero muy ilustrativo para Chile, ya que demuestra que incluso un sistema con gran capacidad de inversión puede enfrentar restricciones relevantes cuando la expansión renovable supera la velocidad de adaptación del resto del sistema eléctrico. Para el caso chileno, esto sugiere que las medidas más pertinentes son el fortalecimiento de la red de transmisión, el desarrollo de almacenamiento y una mejor coordinación entre generación, demanda y operación del sistema, de modo de transportar la energía desde las zonas de alta producción hacia los principales centros de consumo y reducir así los vertimientos.

1.3 Brasil

Brasil es un buen caso de estudio porque combina una matriz energética altamente renovable con un sistema eléctrico de gran escala, además se trata de un caso sudamericano. En 2023, la participación de energía renovable en la energía total del país fue de un 49,1%, un valor bastante superior al promedio mundial. Específicamente en energía eléctrica, las energías renovables representaron el 89,2% del total, donde se siguió manteniendo la base importante de hidroelectricidad, mientras que mostraron una expansión importante en la energía eólica con 95,8TWh y la energía solar con 50,6TWh. Por otra parte, es un buen caso debido a que han estado creciendo en la generación eólica y solar. Entre 2022 y 2023 la generación solar creció 68,1% y la eólica 17,4%, mientras la generación termoeléctrica cayó 1,9% [14].

Como ya hemos visto en los casos anteriores, esta expansión viene acompañado de problemas de integración. De acuerdo con la International Trade Administration, el sector eléctrico brasileño está experimentando un aumento estructural del curtailment de energías renovables, con pérdidas superiores a USD 300 millones en 2024 y USD 370 millones en 2025. También se menciona que el operador nacional ONS proyecta que hasta un 96% del curtailment podría explicarse por un desbalance estructural entre oferta y demanda hacia el 2029. Este problema afecta de forma importante a los proyectos eólicos y solares, particularmente al nordeste del país[15].

En cuanto a las causas, el aumento de los vertimientos en Brasil se explica principalmente por la dificultad del sistema para absorber el rápido crecimiento de la generación eólica y solar.

Aunque las restricciones de transmisión siguen siendo un factor importante, especialmente en zonas con alta concentración de proyectos renovables como el nordeste, distintas fuentes indican que el problema ya no responde solo a cuellos de botella en la red. De hecho, el operador ONS proyecta que una parte muy significativa del curtailment futuro estará asociada a un desbalance estructural entre oferta y demanda, es decir, a una situación en que la expansión de la generación renovable avanza más rápido que la capacidad del sistema para transportarla, consumirla o gestionarla de forma flexible. Esto muestra que el problema combina limitaciones de infraestructura con una creciente necesidad de almacenamiento, mejor coordinación operativa y mecanismos que permitan integrar de manera más eficiente la generación variable [15].

Como ya se ha observado en otros casos, la rápida expansión de las energías renovables en Brasil ha venido acompañada de crecientes problemas de integración. Tal como vimos en los datos proporcionados por International Trade Administration, las limitaciones de red siguen siendo un factor importante, especialmente en zonas con alta concentración de proyectos eólicos y solares como el nordeste, el problema responde cada vez más a la dificultad del sistema para absorber, transportar y gestionar de manera flexible el rápido crecimiento de la generación renovable. En este sentido, los vertimientos en Brasil reflejan tanto limitaciones de infraestructura como una creciente necesidad de almacenamiento, mayor coordinación operativa y mecanismos que permitan integrar de forma más eficiente la generación variable [15].

En cuanto a las medidas de mitigación, Brasil ha comenzado a introducir cambios regulatorios orientados a mejorar el acceso y la conexión a la red, buscando aumentar la transitecia y el uso más eficiente de la capacidad de transmisión disponible. Junto con ello, el almacenamiento con baterías aparece como una herramienta cada vez más relevante. El informe de EPE sobre almacenamiento y generación distribuida señala que los sistemas BESS pueden contribuir a la reducción del curtailment y del constrained-off, además de servir como alternativa para la expansión o adecuación de la red y para el control de flujos inversos. Asimismo, el documento indica que ANEEL ya reconoce el uso de almacenamiento como una alternativa para facilitar la conexión de proyectos de generación distribuida. En conjunto, estas medidas apuntan a aumentar la flexibilidad del sistema eléctrico brasileño y a reducir las restricciones que hoy limitan la integración de generación renovable variable [16].

Como se ha visto anteriormente, Brasil también ha enfrentado una expansión de generación más rápida que la capacidad del sistema para integrarla, por lo que ya implementó ciertas soluciones. Para Chile, este caso sugiere que soluciones como la expansión oportuna de la transmisión, el uso de almacenamiento y una mejor coordinación operativa sí serían aplicables, ya que el sistema chileno también enfrenta una rápida incorporación de energías renovables y problemas de vertimiento asociados a congestión y desbalances entre generación y demanda.

2 Proyectos de sistemas de almacenamiento por bombeo en Chile

Para este análisis, se decidió utilizar las siguientes tres iniciativas relevantes de almacenamiento por bombeo en Chile.

2.1 Espejo de Tarapacá

Espejo de Tarapacá es una central hidráulica de bombeo con agua de mar de $300MW$, ubicada al sur de Iquique. Valhalla la presenta como un sistema de almacenamiento y el extracto del EIA en SEA también la describe como “central hidroeléctrica de bombeo con agua de mar de $300MW$ ”, conectada a la Subestación Lagunas. Valhalla además señala un reservorio de 375 hectáreas a $600m$ de altura[17].

Cabe destacar que no fue concebido como un proyecto completamente independiente desde el punto de vista comercial y operativo, sino como complemento del proyecto solar Cielos de Tarapacá, con la idea de generar y entregar energía solar continua 24/7. A su vez, este proyecto tiene una capacidad de $600MW$, 1650 hectáreas y a 75 kilómetros al sur este de Iquique [18].

Para Espejo de Tarapacá, la bibliografía revisada reporta una potencia de generación de $300MW$, junto con una energía generada de $1,75$ GWh/día y un consumo en bombeo de $2,28$ GWh/día. A partir de estos datos es posible estimar la eficiencia de ciclo del sistema mediante:

$$\eta = \frac{E_{\text{generada}}}{E_{\text{consumida en bombeo}}} \quad (1)$$

Reemplazando los valores reportados:

$$\eta = \frac{1,75}{2,28} = 0,768 \approx 76,8\% \quad (2)$$

Este valor resulta razonable para una central de almacenamiento hidráulico por bombeo. Además, si se compara la energía diaria entregada con la potencia instalada, se obtiene una duración equivalente de descarga:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{1,75 \text{ GWh}}{0,300 \text{ GW}} \approx 5,8 \text{ h} \quad (3)$$

Por lo tanto, desde una evaluación energética propia, Espejo de Tarapacá puede interpretarse como un sistema de almacenamiento de aproximadamente 5,8 horas de duración equivalente, con una eficiencia de ciclo del orden de 77% [21].

2.2 Bombeo Paposo

Luego, tenemos la central de Bombeo Paposo, que corresponde a un proyecto de Colbún de 800MW. Es una central de bombeo que usaría un circuito cerrado con agua desalinizada/industrial recirculada, con desaladora de alrededor de 30L/s, conexión al SEN vía S/E Parinas – T 2x220 kV (71km), y embalses de 1,6 millones m y 2,1 millones m. Colbún además informa una generación anual estimada de 1.800GWh [19]. Por la descripción dada, Paposo es un proyecto stand-alone, ya que no fue hecho para un parque generador específico, sino que fue diseñado para almacenar energía y reinyectarla al SEN.

El proyecto se suspendió y ya no cuenta con participación ciudadana activa. Esto ocurrió el 2024 tras no prosperar su recurso ante el SEA de Antofagasta[20].

En el caso de Paposo, la información bibliográfica revisada reporta una potencia instalada de 800MW y una generación anual esperada de 1.800 GWh/año. Como la capacidad de almacenamiento no aparece explícitamente expresada en MWh, se puede realizar una estimación propia a partir de la energía anual media diaria:

$$E_{\text{diaria}} = \frac{1800 \text{ GWh/año}}{365 \text{ días}} \approx 4,93 \text{ GWh/día} \quad (4)$$

Luego, al dividir esta energía media diaria por la potencia instalada del proyecto, se obtiene la duración equivalente de descarga:

$$t = \frac{E}{P} = \frac{4,93 \text{ GWh}}{0,800 \text{ GW}} \approx 6,2 \text{ h} \quad (5)$$

Este resultado sugiere que Paposo habría operado como un sistema de almacenamiento de duración media-larga, del orden de 6 horas aproximadamente. En este caso, el cálculo propio permite complementar la información bibliográfica, ya que la fuente entrega energía anual esperada, pero no explicita directamente la duración equivalente del almacenamiento [19].

Proyecto piloto Pisagua

El proyecto piloto Pisagua fue desarrollado conceptualmente en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un caso representativo de almacenamiento por bombeo en Chile. De acuerdo con el informe, corresponde a una central de bombeo con una capacidad instalada de 640 MW y 12 horas de almacenamiento, con una inversión estimada de 570 MUSD. La evaluación económica reporta un costo marginal de 32 USD/MWh y una tasa interna de retorno (TIR) de 12,8%, lo que sugiere una viabilidad atractiva bajo los supuestos del estudio.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto considera dos reservorios de 4,5 Mm³ cada uno, un sistema de conducción, una chimenea y un complejo de generación compuesto por 4 turbinas. Esto permite clasificarlo como un sistema de almacenamiento por bombeo tipo stand-alone, ya que en su configuración base no depende directamente de un parque generador específico y puede ser replicable en otras partes.

A partir de los datos reportados, la energía almacenada teórica del sistema puede estimarse como:

$$E = P \cdot t = 640 \text{ MW} \times 12 \text{ h} = 7680 \text{ MWh} = 7,68 \text{ GWh}$$

Por lo tanto, Pisagua correspondería a un sistema de almacenamiento de larga duración, superior en capacidad energética a Espejo de Tarapacá y también mayor que las estimaciones preliminares consideradas para otros proyectos revisados. Adicionalmente, el estudio del BID evalúa una variante híbrida complementada con una planta solar fotovoltaica de 1.200 MW, con el objetivo de abastecer el bombeo con energía solar y reducir la exposición al mercado spot.

Table 1: Resumen de proyectos de almacenamiento por bombeo en Chile

Proyecto	Estado	Tecnología	Potencia	Capacidad	Duración	Configuración
Espejo de Tarapacá	En desarrollo	Bombeo con agua de mar	300 MW	1750 MWh ¹	5,8 h	Acoplado
Paposo	Suspendido	Bombeo con agua desalinizada recirculada	800 MW	4930 MWh ²	6,2 h ³	Stand-alone
Pisagua	Proyecto piloto conceptual	Almacenamiento por bombeo	640 MW ⁴	7680 MWh ⁵	12 h	Stand-alone

2.3 Proyectos stand-alone vs acoplados

En el caso de El Espejo de Tarapacá, un sistema acoplado, es que transforma un recurso solar muy barato y abundante en un bloque energético más estable. En el norte de Chile puede

ayudar bastante a desplazar vertimientos solares y entregar energía durante la noche. La desventaja es que su lógica económica está muy ligada al parque solar asociado, por lo que su viabilidad depende en mayor medida del desarrollo coordinado del parque solar y del sistema de almacenamiento.

Por otra parte, los proyectos stand-alone, como Paposo y Pisagua, tienen una flexibilidad sistémica en comparación con los proyectos acoplados. Esto significa que pueden cargar cuando haya sobreoferta renovable en el SEN y descargar cuando haya mayores requerimientos del sistema, independientemente de un parque específico. Para Chile, es un sistema que calza correctamente, ya que tiene alta solarización en el norte y creciente necesidad de flexibilidad de desplazamiento horario. Sin embargo, tienen la desventaja de depender más de señales de mercado, servicios complementarios y certidumbre regulatoria. Esto ayuda a entender las dificultades que enfrentó Paposo y la posible razón de su suspensión.

3 Análisis de costos marginales

Subestación Crucero

En primer lugar, se construyeron histogramas para cada subestación analizada. Para ello, los costos marginales se agruparon en intervalos de 25 USD/MWh en el eje x, mientras que en el eje y se representó la frecuencia, es decir, la cantidad de horas del año en que los costos marginales se ubicaron dentro de cada intervalo.

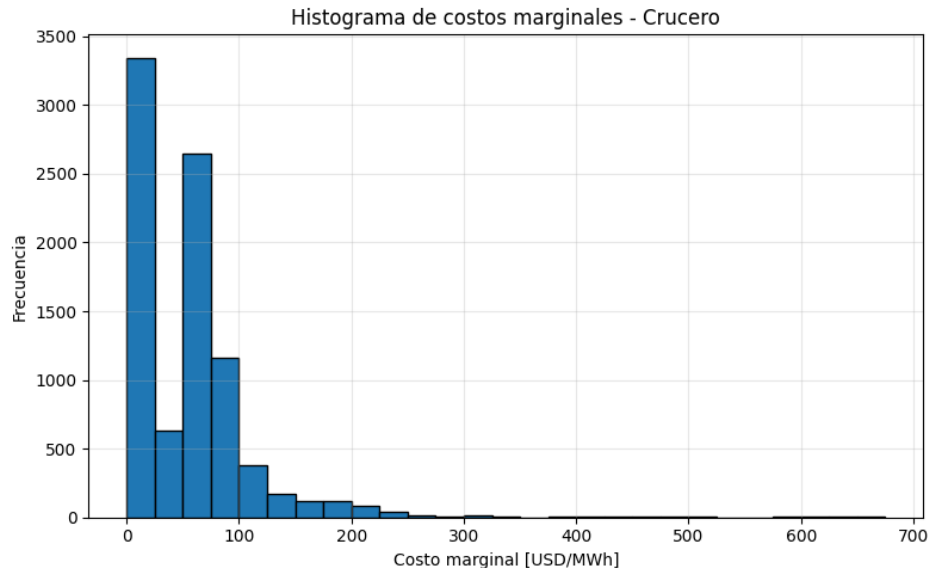


Figura 1. Histograma de costos marginales para la subestación Crucero.

Como se observa en la Figura 1, la distribución de los costos marginales en la subestación Crucero se concentra principalmente en valores bajos y medios, con una alta frecuencia de horas bajo los 100 USD/MWh. En particular, la mayor parte de las observaciones se agrupa entre 0 y 100 USD/MWh, lo que indica que durante gran parte del año esta subestación opera con costos marginales relativamente acotados. Además, se aprecia una mayor concentración de datos en los intervalos $[0,25]$ y $[50,75]$ USD/MWh, los cuales corresponden a los rangos más frecuentes dentro de la distribución.

Al mismo tiempo, la distribución muestra cierta tendencia a bajar su frecuencia de costos altos, como si fuera una cola hacia la derecha, justamente asociada a una menor cantidad de horas con altos costos. Esto puede ser relevante porque indica que pueden ocurrir ciertos eventos que generen un mayor gasto en determinado momento.

Continuando con el análisis de la franja horaria, tenemos un gráfico que muestra las variaciones de costos marginales por hora de todos los días del año y otro que tiene el promedio de cada hora del año.

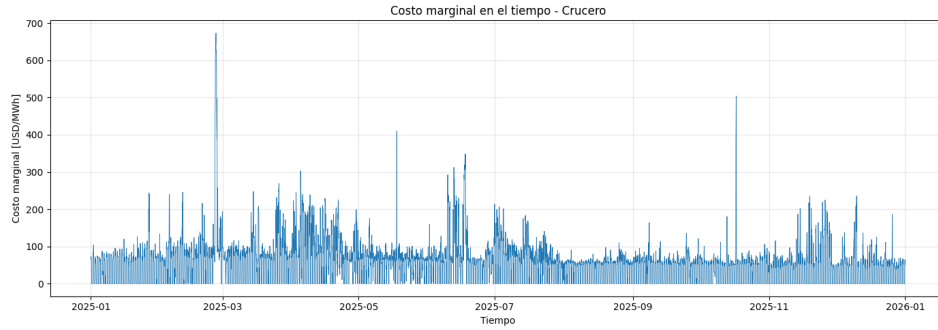


Figura 2. Gráfico de costos marginales por hora para la subestación Crucero.

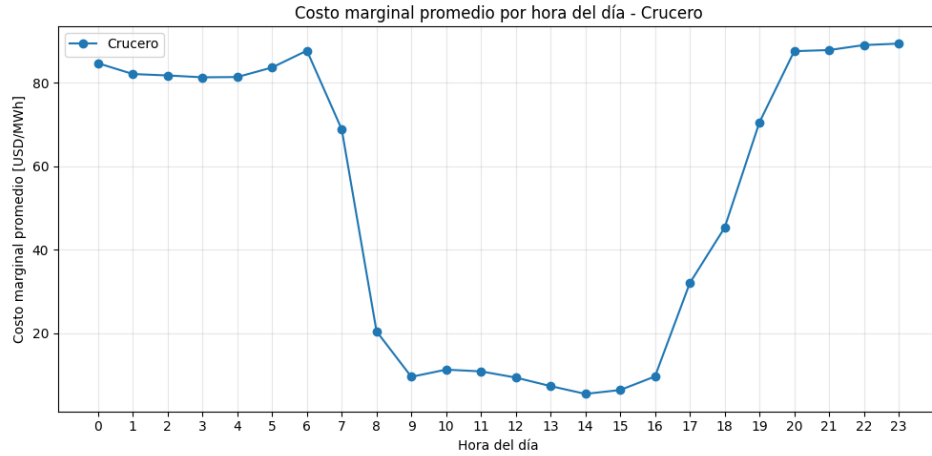


Figura 3. Gráfico de costos marginales promedio por hora en la subestación Crucero.

Table 2: Resumen de máximos y mínimos de costos marginales para la subestación Crucero.

Indicador	Hora	Valor [USD/MWh]
Promedio máximo por hora	23:00	89.38
Promedio mínimo por hora	14:00	5.40
Máximo absoluto	02:00	673.47

A partir de la Figura 3, se observa que los costos marginales promedio más altos se concentran en las horas nocturnas y de madrugada. En particular, entre las 20:00 y las 6:00 horas los valores promedio superan los 80 USD/MWh, alcanzando su máximo a las 23:00 horas. Esto sugiere que durante ese período el sistema enfrenta condiciones de mayor costo de abastecimiento.

Por otro lado, se identifica una franja horaria claramente más favorable entre las 9:00 y las 16:00 horas, en la que los costos marginales promedio disminuyen de forma importante. Dentro de este intervalo se observa el mínimo promedio diario, correspondiente a las 14:00 horas. En consecuencia, puede apreciarse un marcado contraste entre las horas diurnas de menor costo y las horas nocturnas, donde los costos marginales aumentan significativamente.

Subestación Pan de Azúcar

Aplicamos el mismo procedimiento esta subestación, donde los gráficos son los siguientes.

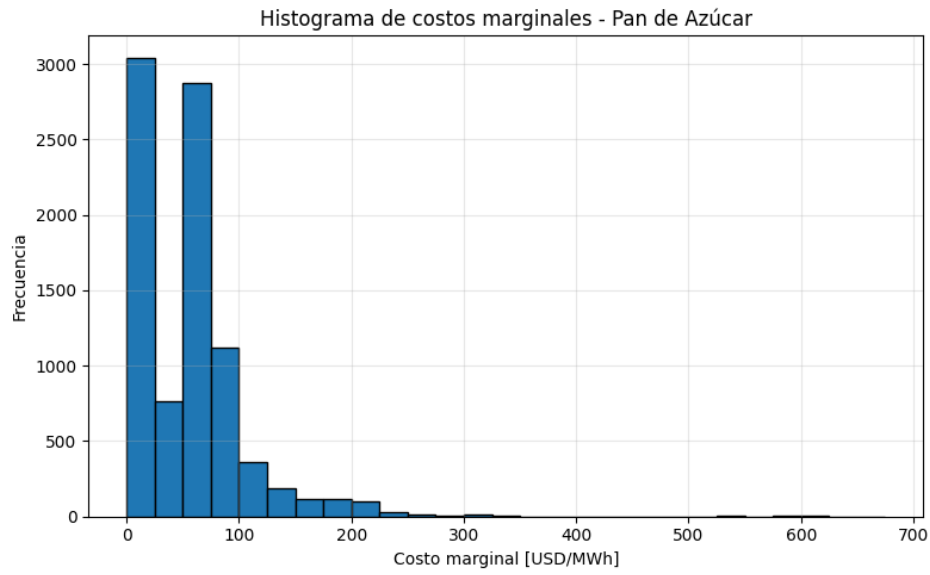


Figura 4. Histograma de la subestación Pan de Azúcar

Como se observa en la Figura 4, la distribución de los costos marginales en la subestación Pan de Azúcar presenta un comportamiento muy similar al observado en Crucero. La mayor parte de las horas del año se concentra en valores inferiores a 100 USD/MWh, con una mayor frecuencia en los intervalos de costo bajo y medio.

En cuanto a la franja horaria, estos son los resultados.

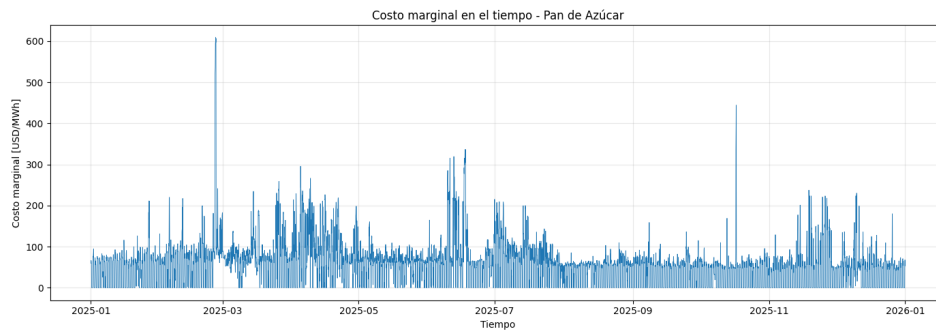


Figura 5. Gráfico de costos marginales por hora para la subestación Pan de Azúcar

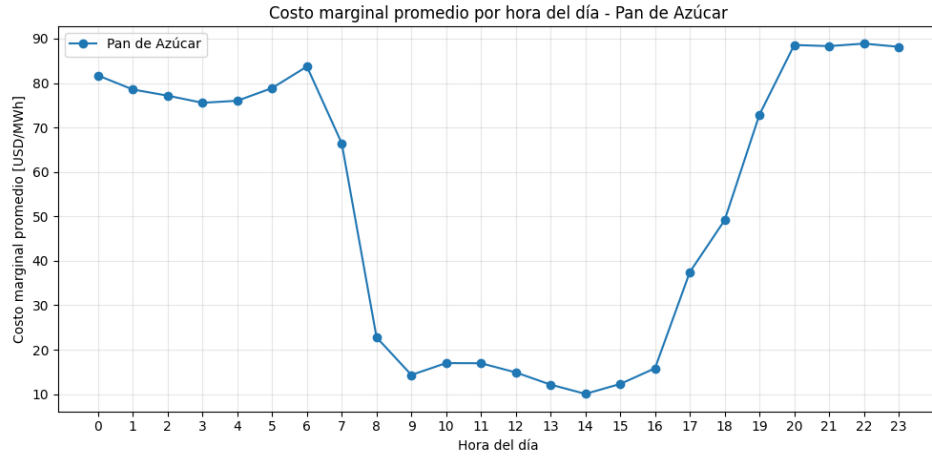


Figura 6. Gráfico de costos marginales promedio por hora en la subestación Pan de Azúcar.

Table 3: Resumen de máximos y mínimos de costos marginales para la subestación Pan de Azúcar.

Indicador	Hora	Valor [USD/MWh]
Promedio máximo por hora	22:00	88.87
Promedio mínimo por hora	14:00	10.05
Máximo absoluto	23:00	609.60

En el caso de Pan de Azúcar, podemos notar cierto cambio en las horas peak, sin embargo, estas siguen estando dentro de los mismos intervalos analizados en la subestación Crucero. Tienen el mismo comportamiento durante el día y la noche, grandes costos entre 20:00 y las 6:00 horas y costos bajos entre las 9:00 y las 16:00 horas.

Subestación Pichirropulli

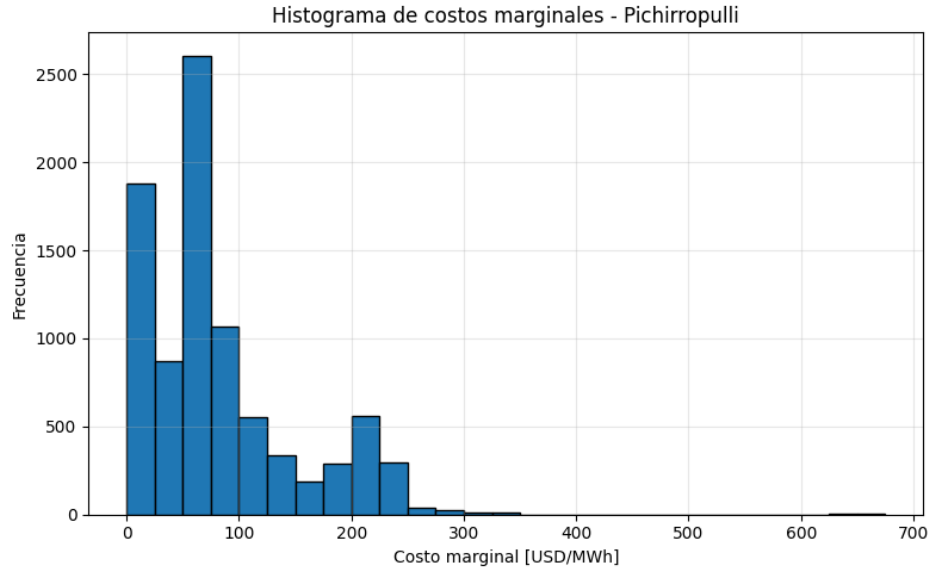


Figura 7. Histograma de la subestación Pichirropulli

En el caso de Pichirropulli, se observan diferencias respecto de las otras dos subestaciones. En primer lugar, la distribución no presenta una forma tan regular como la de Crucero y Pan de Azúcar, sino que resulta más dispersa y menos uniforme, sin una disminución tan clara y sostenida de la frecuencia a medida que aumenta el costo marginal.

Si bien la mayor parte de las horas sigue concentrándose en el rango $[0,100]$ USD/MWh, se observa una mayor presencia de valores altos en comparación con Crucero y Pan de Azúcar. Esto sugiere que Pichirropulli presenta mayores costos marginales y una variabilidad más marcada a lo largo del año.

Table 4: Porcentaje de horas en distintos intervalos de costo marginal para cada subestación.

Intervalo [USD/MWh]	Crucero	Pan de Azúcar	Pichirropulli
0–50	45.42	43.48	31.41
50–100	43.47	45.61	41.97
100–150	6.31	6.21	10.16
150–200	2.65	2.65	5.47
> 200	2.16	2.04	10.99

Como se puede notar en 4, en las tres subestaciones tenemos la tendencia de tener costos

marginales menores a 100 USD/MWh. En las primeras dos, estas representan casi un 90 % de sus costos, mientras que en Pichirropulli es aproximadamente 73 %, igualmente alto.

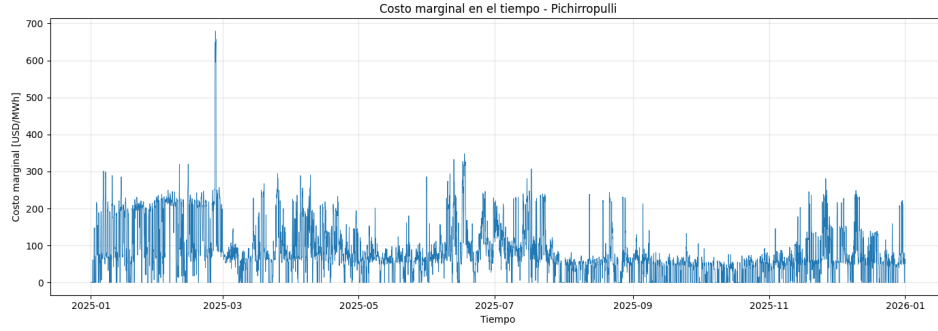


Figura 8. Gráfico de costos marginales por hora para la subestación Pichirropulli

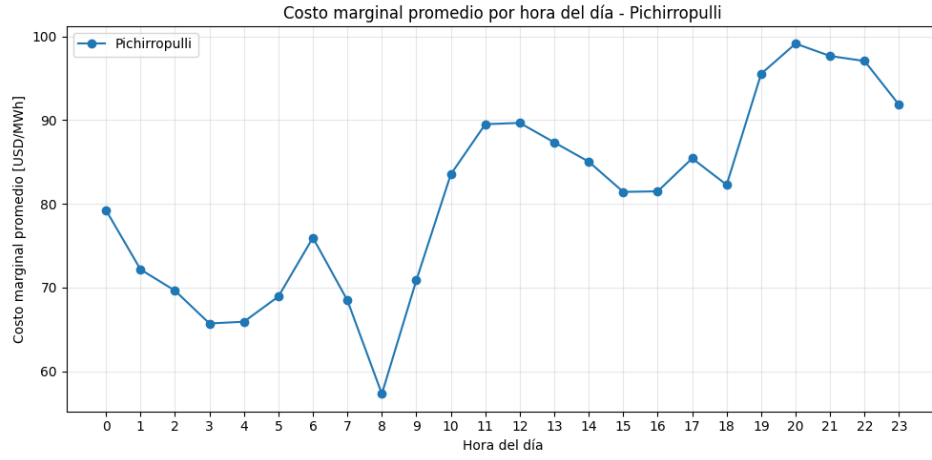


Figura 9. Gráfico de costos marginales promedio por hora en la subestación Pichirropulli.

Table 5: Resumen de máximos y mínimos de costos marginales para la subestación Pichirropulli.

Indicador	Hora	Valor [USD/MWh]
Promedio máximo por hora	20:00	99.13
Promedio mínimo por hora	08:00	57.29
Máximo absoluto	21:00	679.03

En el caso de Pichirropulli, se observan diferencias claras respecto de las subestaciones Crucero y Pan de Azúcar. En primer lugar, el comportamiento temporal presenta una mayor

dispersión y una variabilidad más marcada a lo largo del año, con episodios frecuentes de costos altos y una menor concentración en valores bajos. Esto es consistente con lo observado previamente en el histograma, donde la distribución resultaba menos regular y con una presencia más importante de valores elevados.

A diferencia de las otras subestaciones, el perfil horario promedio de Pichirropulli no muestra una caída tan pronunciada durante las horas centrales del día. Si bien existe un mínimo promedio en torno a las 8:00 horas, los costos marginales se mantienen relativamente altos durante gran parte de la jornada, y vuelven a incrementarse con fuerza durante la tarde y la noche, alcanzando su máximo promedio a las 20:00 horas. En consecuencia, puede decirse que esta subestación presenta no solo costos máximos más altos, sino también una menor diferencia entre sus horas de menor y mayor costo relativo, manteniendo un nivel de costos elevado durante buena parte del día.

Estabilización de costos

A partir de los resultados obtenidos para las tres subestaciones, se observa que los costos marginales tienden a ser mayores durante las horas nocturnas y de madrugada, mientras que durante el día, especialmente en las horas centrales, los costos disminuyen de forma importante. Este comportamiento es consistente con un sistema eléctrico con alta penetración de generación solar, donde durante las horas diurnas existe una mayor disponibilidad de energía de bajo costo, mientras que en la noche dicha generación desaparece y el sistema debe abastecer la demanda con fuentes más costosas.

En este contexto, la incorporación de sistemas de almacenamiento podría contribuir a estabilizar estos costos marginales. En particular, el almacenamiento permitiría cargar energía durante las horas de menor costo, que coinciden con los períodos de mayor disponibilidad solar, para luego descargarla durante las horas nocturnas, cuando los costos son más altos. De esta manera, sería posible reducir parcialmente los peaks de costos marginales, suavizar las diferencias entre franjas horarias y entregar una operación más flexible al sistema.

4 Condiciones que determinan la necesidad de almacenamiento en Chile

Diferencias Horarias

Como se vió en las secciones anteriores, el costo marginal varía con respecto a la hora del día y al aumentar o disminuir la demanda de energía se produce un impacto fuerte en el costo

marginal al igual que cuando varían las etapas del año. Mantener una ampolleta prendida durante 3 horas durante la tarde no cuesta el mismo dinero que hacerlo durante la noche. Por ejemplo, en los gráficos de costo marginal promedio por hora, tanto en crucero como en pan de azúcar se ve una fuerte caída a partir de la hora de amanecer, aproximadamente a las 7:30. Luego, esta caída de aproximadamente 60 USD/MWh empieza a volver a su valor nocturno desde las 17 hasta las 20 donde se reestablece el costo marginal a un promedio de 85 USD/MWh aproximadamente.

Diferencias nodales entre barras

En Pichirropulli 66 la baja de costo marginal durante el día no se ve reflejado. Se plantea que ocurre dado al cambio de barra desde 220 a 66 kV. Esta barra podría tener información que corresponda más a las condiciones locales que a generación fotovoltaica que no se produce cerca del sur de Chile. Por lo tanto esto deja entrever otro problema, No es energía cara o barata sino más bien donde se ubica respecto de la red.

Cuello de botella

Con respecto a los vertimientos producidos por la alta congestión en la red, el coordinador eléctrico nacional confirmó que para el 2030 se concretará un recorte de 6,8 TWh debido a la sobre-oferta de energía solar PV que existen en Chile sobre todo en el norte. [23]

Flexibilidad operativa

Chile tiene una penetración muy alta de renovables variables con 31,4% solar y 16,2% eólica sobre el total instalado. El sistema necesita más flexibilidad para mantener el balance generación-demanda y operar con seguridad. El desafío deja de ser solo el instalar más MW y se transforma en cómo gestionar la variabilidad horaria y territorial.[24]

Análisis

Ahora, con estos factores técnicos ya cuantificados, ¿Cómo justificamos la necesidad de invertir en tecnologías de almacenamiento de energía? Si se tuviera la capacidad de almacenar esta energía renovable en horarios de costos marginales bajos para ocuparlas posteriormente en horarios altos como lo es en la oscuridad, se vería una mejora notable en los casos de vertimiento de energía y en el bolsillo de los demandantes. El almacenamiento deja de ser un complemento opcional y pasa a ser infraestructura clave para el aprovechamiento de recursos naturales. El CEN indicó que instalar 2.000 MW de almacenamiento con duraciones de 6 a 8 horas al

2026 podría generar ahorros de hasta US\$ 500 millones.[25] En su estudio de almacenamiento, además, se observa que con 2.000 MW adicionales los beneficios económicos sistémicos estimados están en un rango de 65 a 170 millones de dolares, con reducciones importantes de costos de operación a partir de 2026.[26] Eso muestra que el almacenamiento no solamente suena razonable sino que ya fue cuantificado como económicamente valioso en estudios oficiales y es considerado fuertemente en el presente y futuro.

5 Dimensionamiento de almacenamiento para un hogar ante un evento extremo

Contexto

El día 25 de febrero, a partir de las 15 horas, se provocó un apagón masivo que afectó entre las regiones de Arica y Parinacota, y Los Lagos, dejando sin suministro eléctrico a más de 8 millones de personas por casi ocho horas. Hacia las 00:00 ya se había recuperado el equivalente al 90% de los consumos residenciales; además, desde cerca de las 23:30 se había recuperado el 100% desde Valparaíso hasta Chiloé, mientras que en parte del norte la normalización siguió durante la madrugada.

Análisis

Necesitamos un banco de baterías con una autonomía base de 8 horas. Para esto definimos los electrodomésticos más importantes a respaldar como por ejemplo refrigerador, cargadores de celulares, iluminación para la noche, un notebook, router y bomba de agua por si acaso. Estamos hablando de un respaldo razonable y no de una electrificación completa de un hogar. Dimensionamos la batería en kWh y puede tener una profundidad de descarga del 90% (ion-litio), 50% plomo ácido.

Consumos

Desarrollamos cargas por 12 horas: Un refrigerador de consumo medio hace 0,58 kWh, router 0,14 kWh, notebook 0,36 kWh, la carga de celulares 0,06 kWh, ampolletas LED 0,32 kWh y la bomba pequeña aproximadamente 2 kWh.

Recordando que la corriente de una batería debe ser convertida de DC a AC. El inversor a usar tiene un 92% de eficiencia. mientras que la batería

Calculos

$$E_{\text{cargas}} = E_{\text{refri}} + E_{\text{router}} + E_{\text{notebook}} + E_{\text{celulares}} + E_{\text{LED}} + E_{\text{bomba}}$$

$$E_{\text{cargas}} = 0.58 + 0.14 + 0.36 + 0.06 + 0.32 + 2.00$$

$$E_{\text{cargas}} = 3.46 \text{ kWh}$$

$$E_{\text{nominal}} = \frac{E_{\text{cargas}}}{\eta_{\text{inv}} \cdot DoD}$$

$$E_{\text{nominal, Li}} = \frac{3.46}{0.92 \cdot 0.90}$$

$$E_{\text{nominal, Li}} = \frac{3.46}{0.828} \approx 4.18 \text{ kWh}$$

$$E_{\text{nominal, Pb}} = \frac{3.46}{0.92 \cdot 0.50}$$

$$E_{\text{nominal, Pb}} = \frac{3.46}{0.46} \approx 7.52 \text{ kWh}$$

Para el numero de baterías, se depende del tamaño de cada batería. Asumiendo una LiFePO4 de 5kWh (como referencia):

$$N_{\text{Li}} = \frac{E_{\text{nominal, Li}}}{E_{\text{batería}}} = \frac{4.18}{5} = 0.84$$

$$N_{\text{Li}} = 1 \text{ batería de 5 kWh}$$

Si se usara plomo-ácido de 12V y 100Ah

$$E_{\text{batería}} = V \cdot Ah$$

$$E_{\text{batería}} = 12 \cdot 100 = 1200 \text{ Wh} = 1.2 \text{ kWh}$$

$$N_{\text{Pb}} = \frac{E_{\text{nominal, Pb}}}{1.2} = \frac{7.52}{1.2} \approx 6.27$$

$N_{\text{Pb}} = 7$ baterías de 12 V, 100 Ah

References

- [1] Red Eléctrica de España. (2025). *Informe resumen de energías renovables 2024*. Publicado en marzo de 2025.
https://www.sistemaelectrico-ree.es/sites/default/files/2025%2003/Informe_Renovables_2024
- [2] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2024). *Actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023–2030*.
<https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2024/septiembre/el-gobierno-aprueba>
- [3] BBVA Research. (2026). *Spain: The grid's moment*.
<https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/spain-the-grids-moment/>
- [4] Energía360. (2023). *España podría eliminar los vertidos económicos en 2035 mediante el almacenamiento de larga duración*.
<https://www.energia360.info/index.php/noticias/almacenamiento-de-energia/espana-podria-el>
- [5] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022). *Planificación eléctrica*. <https://www.miteco.gob.es/es/energia/estrategia-normativa/planificacion/planifica>
- [6] Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2025). *Aumento en la resiliencia de la red*.
<https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2025/julio/el-gobierno-aumenta-la-re>
- [7] Red Eléctrica de España. (2024). *Mercado diario*.
<https://www.sistemaelectrico-ree.es/es/2023/informe-del-sistema-electrico/mercados/mercado>
- [8] El Mundo. (2025). *España desperdicia hasta 129 millones en energía renovable este verano, un récord histórico*.
<https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/09/19/68cd2ea3e85ece341f8b4584.html>
- [9] IEA PVPS. (2025). *National Survey Report of PV Power Applications in China 2024*. Task 1 Strategic PV Analysis and Outreach.
<https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2025/10/IEA-PVPS-Task-1-NSR-China-2024.pdf>
- [10] International Energy Agency. (2025). *World Energy Investment 2025: China*.
<https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2025/china>

- [11] International Energy Agency. (2025). *Renewables 2025: Executive Summary*.
<https://www.iea.org/reports/renewables-2025/executive-summary>
- [12] The State Council of the People's Republic of China. (2025, January 28). *Renewable energy accounts for 56 pct of China's total installed capacity*.
https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202501/28/content_WS6798de96c6d0868f4e8ef41
- [13] Center for Energy Transition. (2025, March). *Summary of China's energy and power sector statistics in 2024*.
<https://usercontent.one/wp/www.cet.energy/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-CET-Summary->
- [14] Energy Research Office (EPE). (2024). *Brazilian Energy Balance 2024: Summary Report*.
<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos>
- [15] International Trade Administration. (2025). *Brazil Energy Curtailment*.
<https://www.trade.gov/market-intelligence/brazil-energy-curtailment>
- [16] Energy Research Office (EPE). (2025). *Distributed Generation and Behind-the-Meter Battery Energy Storage Report PDE 2035*.
<https://www.epe.gov.br/sites-en/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos>
- [17] Valhalla. (2020). *Proyecto Espejo de Tarapacá*. <https://valhalla.cl/es/espejo-de-tarapaca/>
- [18] Valhalla. (2020). *Proyecto Cielos de Tarapacá*. <https://valhalla.cl/es/cielos-de-tarapaca/>
- [19] Colbún. (2022). *Central de Bombeo Paposo para el Almacenamiento, Generación y Transporte de Energía*.
<https://www.colbun.cl/nuestras-energias/proyectos-de-energia-renovable/proyectos-de-alma>
- [20] PV Magazine. (2024). *En Chile, Colbún anuncia la suspensión del proyecto Central de Bombeo Paposo*.
<https://www.pv-magazine-latam.com/2024/09/25/en-chile-colbun-anuncia-la-suspension-del-pr>
- [21] Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Chile. (2020). *Desarrollo de metodología aplicada en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para identificar potencial de centrales de bombeo con agua de mar en Chile*.
<https://4echile.cl/wp-content/uploads/2021/09/Estudio-potencial-centrales-bombeo-Chile.pdf>
- [22] Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). *Identificación de oportunidades de proyectos de almacenamiento por bombeo en Latinoamérica y estudio conceptual del proyecto piloto Pisagua*.
<https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Identificacion-de-oportunida>

- [23] Coordinador Eléctrico Nacional. (2024). *Propuesta de expansión de la transmisión 2024*. <https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2024/01/Informe-PET2024.pdf>
- [24] Coordinador Eléctrico Nacional. (2026). *Informe mensual del SEN: Enero 2026*. https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2026/01/CEN_InformeMensualSEN_Ene26.pdf
- [25] Coordinador Eléctrico Nacional. (2024). *Hoja de ruta para una transición energética acelerada*. <https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2024/10/HOJA-DE-RUTA-2024-V1.pdf>
- [26] Coordinador Eléctrico Nacional. (2024). *Estudio de almacenamiento de energía en el SEN*. <https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2023/09/2308-Estudio-de-Almacenamiento-2023.pdf>